Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Departamento de Informática (DIN)

Curso:			
Disciplina:	Programação de Sistemas Web		
Professor:	Lucas de Oliveira Teixeira	**Data:**	_____
Aluno:	_____	**R.A.:**	_____

ANP 05: Estatísticas em módulos ES6

Quando fazer: após a Aula 4 do módulo de JavaScript.
Tempo estimado: 60 a 90 minutos.
Entrega: commit `feat: estatisticas em modulos` no repositório `cinetrack`.

Contexto

A Parte 1 termina com um `app.js` único, mas o slide "Módulos ES6: um panorama" mostrou que o JavaScript moderno divide o código em arquivos com `import` e `export`, exatamente o que todo componente React fará na Parte 2. Nesta atividade, você pratica módulos **fora** da `parte1/`, em um exercício isolado, e de quebra exercita `reduce` e conhece `sort`, calculando estatísticas da coleção de filmes.

Você parte de: `app.js` com `filmesIniciais` (os 6 filmes canônicos) e as funções puras das Aulas 2 a 4. A `parte1/` não muda nesta ANP: tudo vive em `exercicios/anp05/`.

Tarefas

1. Crie a pasta `exercicios/anp05/` na raiz do repositório e, dentro dela, `filmes.js`: copie o array `filmesIniciais` do `app.js` e acrescente `export`.
2. Crie `estatisticas.js` exportando três funções **puras**:
   - `mediaNotas(lista)`: média das notas com `reduce`, arredondada para 1 casa decimal;
   - `contagemPorStatus(lista)`: objeto no formato `{ assistido: 3, assistindo: 1, quero: 2 }`, também com `reduce`;
   - `ordenarPorNota(lista)`: nova lista da maior para a menor nota, **sem mutar** a original. **Item de pesquisa:** `Array.prototype.sort` na MDN: repare que ele muda o array em que é chamado; combine com spread (`[...lista]`) para preservar o original.
3. Crie `index.html` com um `<script type="module"src="main.js»` e, no `main.js`, importe as funções e os filmes e imprima os três resultados com `console.log`.
4. Abra pelo **Live Server** (módulos não funcionam em `file://`) e confira no console: média **4.5**, contagem **3** / **1** / **2** e a ordem por nota. Imprima também o array original depois de ordenar, para provar que ele não mudou.

Critérios de aceitação

- `import/export` funcionando via Live Server, com o console sem erros.
- As três funções são puras: não tocam o DOM nem usam `console.log` por dentro.
- `mediaNotas` e `contagemPorStatus` usam `reduce`; os resultados batem com 4.5 e `{ assistido: 3, assistindo: 1, quero: 2 }`.
- `ordenarPorNota` devolve lista nova e o array original permanece na ordem antiga (provado no console).
- A `parte1/` não foi alterada.

Onde pesquisar

- MDN, `Array.prototype.sort`: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/sort
- MDN, módulos JavaScript: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Guide/Modules